

Dual-Election

เรื่องราว

เมืองหนึ่งกำลังจะเลือกตั้งตัวแทน 2 คน เพื่อทำงานร่วมกันเป็นคณะผู้แทนของเมือง มีผู้สมัครทั้งหมด M คน หมายเลข 1 ถึง M และมีประชาชนทั้งหมด N คน ประชาชนแต่ละคนจะลงคะแนนให้ผู้สมัครที่ตนชอบ 2 คน โดยไม่สนลำดับก่อนหลัง

หลังจากนั้น เมืองจะเลือกผู้ชนะเพียง 2 คนจากผู้สมัครทั้งหมด ประชาชนคนหนึ่งจะถือว่า “พอใจ” ถ้าอย่างน้อยหนึ่งในสองคนที่เขาเลือก ได้เป็นผู้ชนะ หน้าที่ของคุณคือหาว่า ควรเลือกผู้สมัครหมายเลขใด 2 คนเป็นผู้ชนะ เพื่อให้มีประชาชนพอใจมากที่สุด

งานที่ต้องทำ

กำหนดให้มีผู้สมัคร M คน และมีประชาชน N คน ประชาชนแต่ละคนลงคะแนนให้ผู้สมัคร 2 คน ให้หาว่า

- จำนวนประชาชนมากที่สุดที่สามารถพอใจได้คือเท่าใด
- และควรเลือกผู้สมัครหมายเลขใด 2 คนเป็นผู้ชนะ

รูปแบบข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม 2 จำนวน

N M

N คือจำนวนประชาชน

M คือจำนวนผู้สมัคร

จากนั้นมียีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม 2 จำนวน

a b

หมายความว่าประชาชนคนนั้นเลือกผู้สมัครหมายเลข a และ b โดยรับประกันว่า $a \neq b$

รูปแบบข้อมูลส่งออก

พิมพ์จำนวนเต็ม 3 จำนวน

best_count x y

โดยที่

- best_count คือจำนวนประชาชนมากที่สุดที่พอใจได้
- x และ y คือหมายเลขผู้สมัคร 2 คนที่เป็นผู้ชนะ
- ต้องมี $x < y$

ถ้ามีหลายคู่ที่ทำให้ best_count เท่ากัน ให้เลือกคู่ (x, y) ที่มีลำดับเชิงพหุนามนูนน้อยที่สุด

ข้อกำหนด

$$1 \leq N \leq 200000$$

$$2 \leq M \leq 200000$$

$$1 \leq a, b \leq M$$

$$a \neq b$$

หมายเหตุเพิ่มเติม

การโหวต (a, b) และ (b, a) ถือว่าเหมือนกัน ประชาชน 1 คนจะพอใจ ถ้าอย่างน้อยหนึ่งในสองคนที่เขาเลือก

ได้เป็นผู้ชนะ ผู้ชนะต้องเป็นผู้สมัครคนละคนกันเสมอ

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า / ข้อมูลผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลผลลัพธ์
5 4 1 2 1 3 2 3 2 4 3 4	5 2 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลผลลัพธ์
6 5 1 2 1 2 1 3 4 5 4 5 2 3	5 1 4
4 4 1 2 1 3 2 4 3 4	3 1 4

คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับผู้เรียน

ประชาชนคนหนึ่งจะพอใจ ถ้าอย่างน้อยหนึ่งในสองคนที่เขาเลือก ได้เป็นผู้ชนะ

ถ้ามีหลายคู่ที่ทำให้จำนวนประชาชนพอใจได้มากที่สุดเท่ากัน

ให้เลือกคู่ที่มีหมายเลขน้อยกว่าแบบลำดับเชิงพหุนาม เช่น (1, 4) จะมาก่อน (2, 3)